Evidencias de los casos de uso

CoffeERP - Programación Web II

Santiago Gallardo Ruvalcaba · 23300748 · 7A1

Interfaz oscura basada en el proyecto original. Ejecución local con datos ficticios; pruebas de navegador y persistencia SQL.

El proyecto se entrega en el repositorio CoffeERP-Examen y en ZIP. Las capturas se conservan también como PNG independientes y el XML como archivo descargable.

Las siguientes capturas se obtuvieron ejecutando la aplicación y sus formularios con datos ficticios en una base SQL local. Se conserva también el XML descargado, el resultado de las pruebas y un archivo JSON con los valores comprobados.

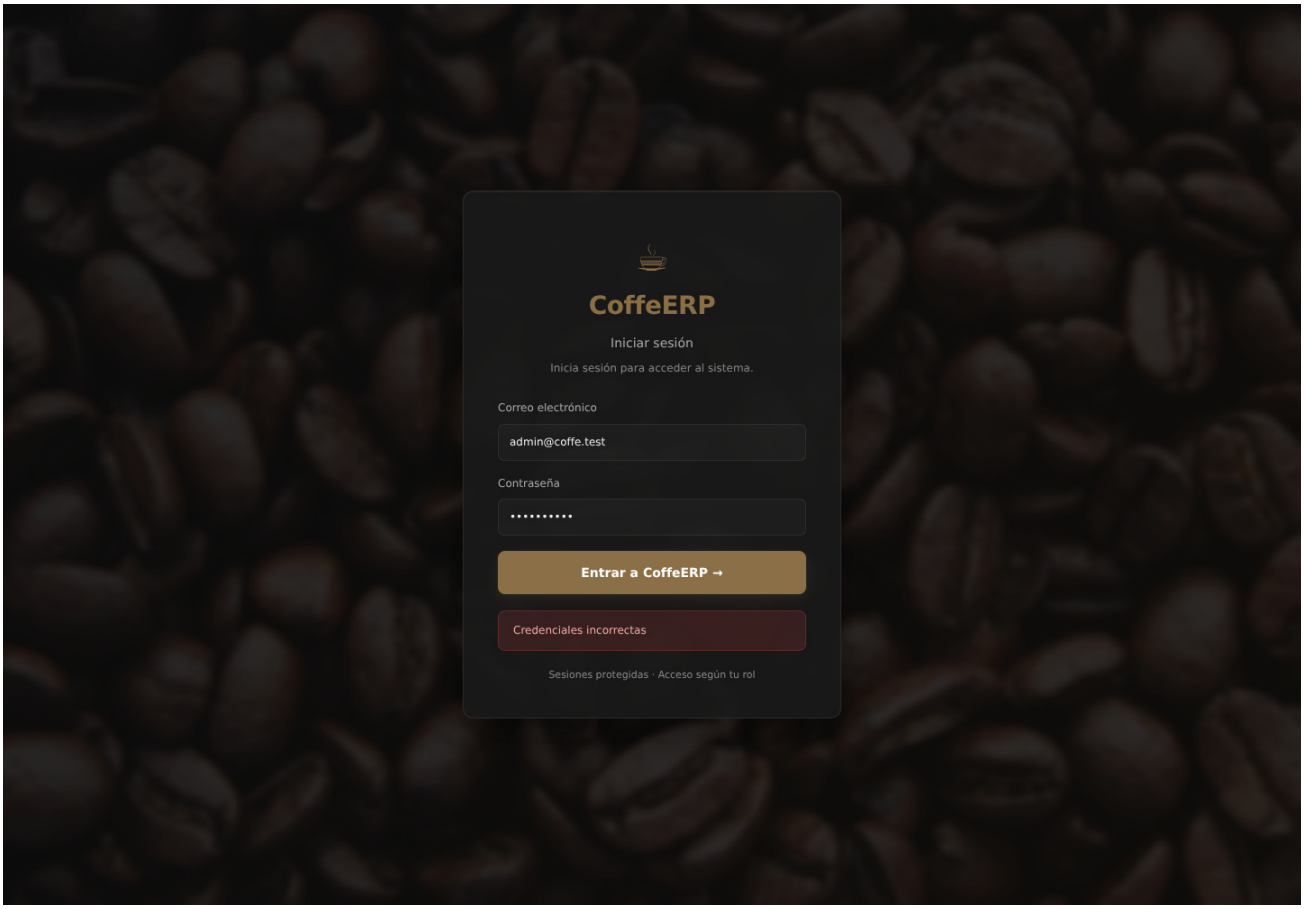
Caso	Verificación
CU-01	Acceso válido y rechazo de credenciales incorrectas
CU-02	Registro de producto y ajuste de existencias
CU-03	Compra + entrada + egreso
CU-04	Venta en efectivo + salida + ingreso
CU-05	Captura Sandbox real y recuperación controlada ante fallos
CU-06	XML descargado y dos correos entregados por Brevo
CU-07	Expediente, salario y rechazo de duplicado
CU-08	Libro financiero y gasto manual

Estado de APIs externas: se capturó $1.00 MXN con la API real de PayPal Sandbox y una tarjeta ficticia oficial. Brevo confirmó la entrega de dos facturas XML. El SDK v6 se inicializó en Angular; el acceso de la cuenta compradora por contraseña no se validó. También se conservan pruebas controladas de fallos, identificadas por separado.

CU-01. Inicio de sesión

Actor: Administrador y Cajero

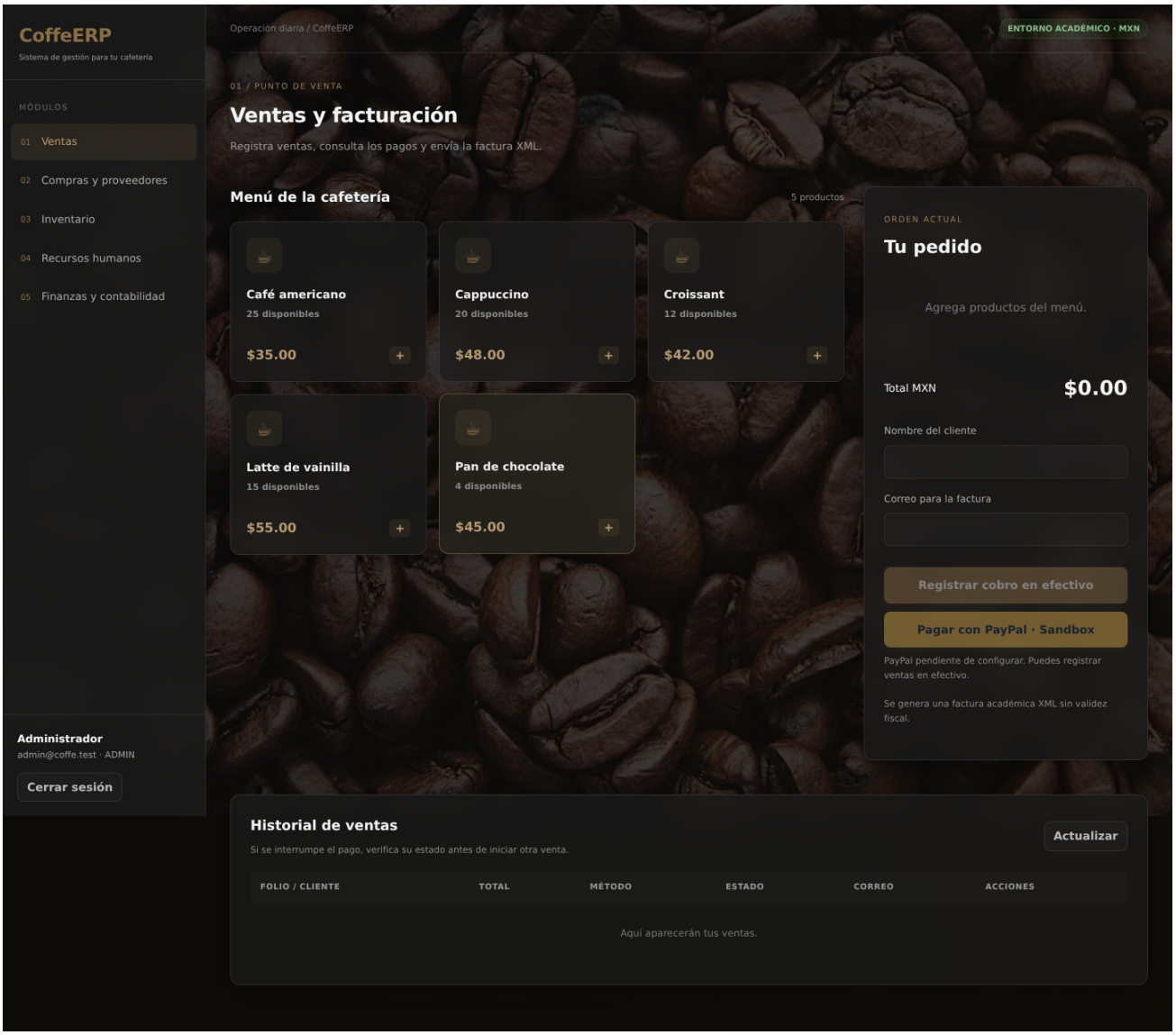
Ingresar un correo y contraseña; el sistema rechaza credenciales incorrectas y abre la sesión con datos válidos.



Se muestra “Credenciales incorrectas” sin permitir acceso.

CU-01. Inicio de sesión (resultado)

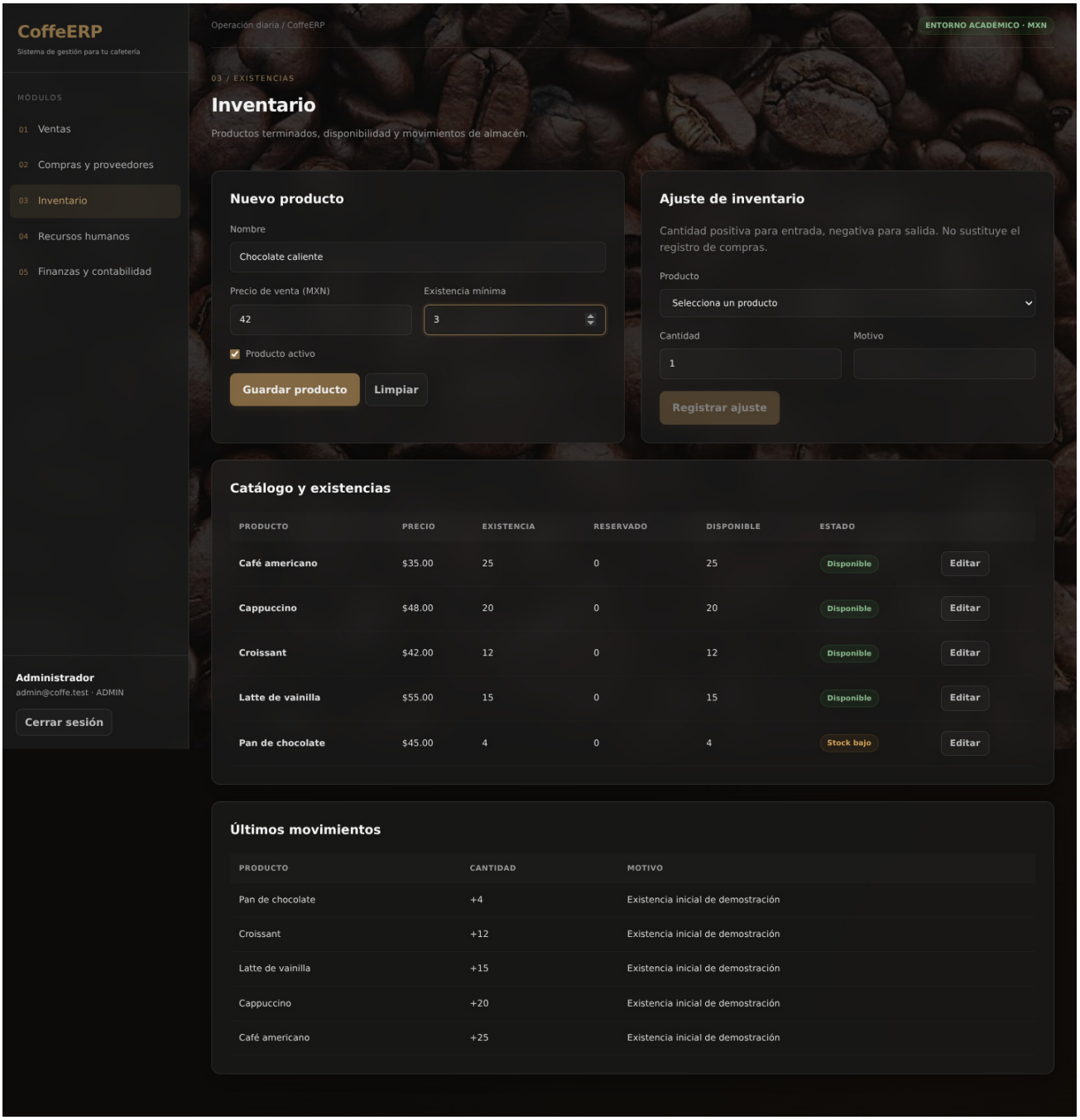
Acceso correcto: se abre Ventas y aparece la sesión de Administrador.



CU-02. Producto y ajuste de inventario

Actor: Administrador

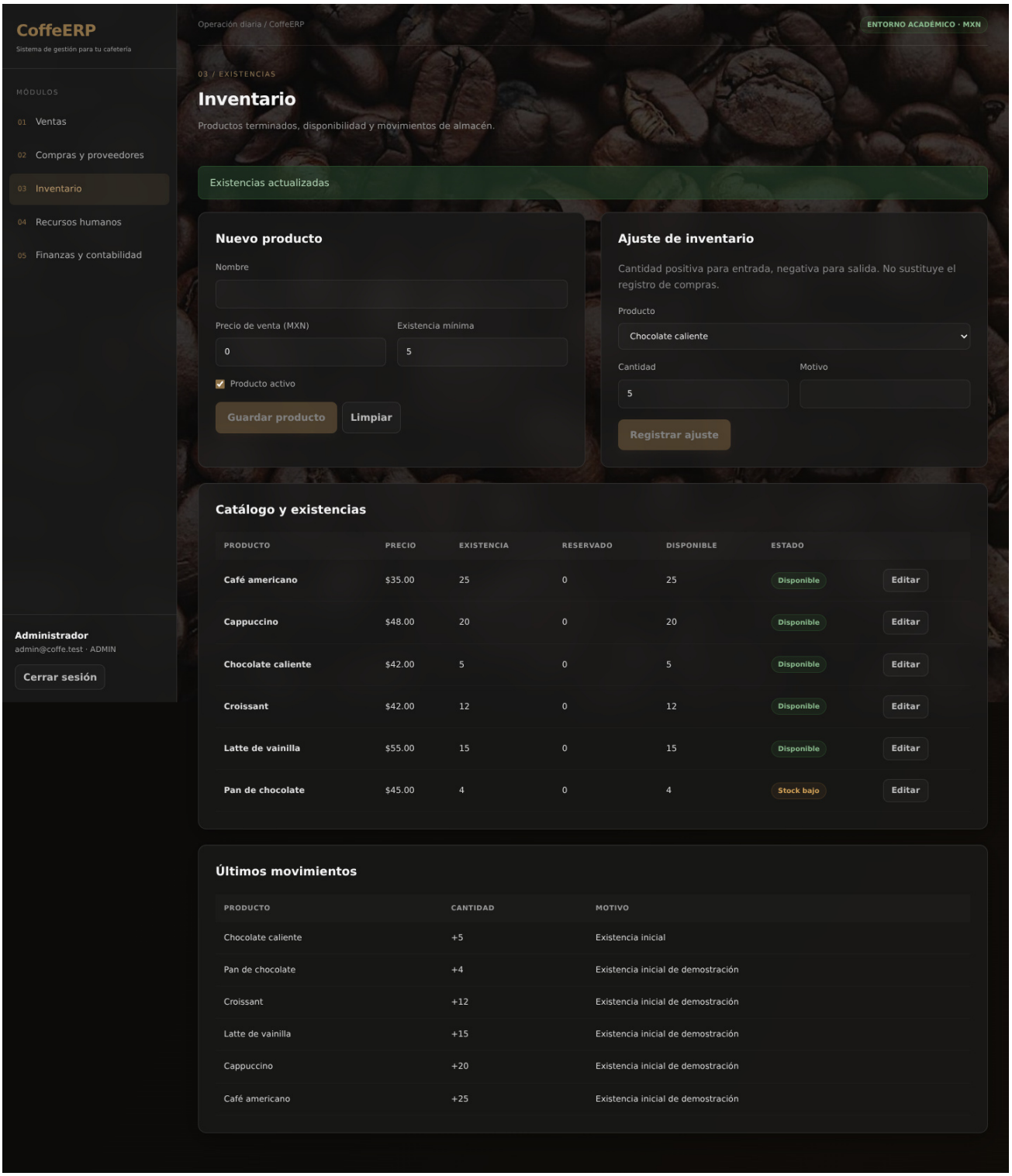
Registrar Chocolate caliente con precio de $42.00, mínimo de 3 y luego una entrada manual de 5 unidades.



Captura del formulario antes de guardar.

CU-02. Producto y ajuste de inventario (resultado)

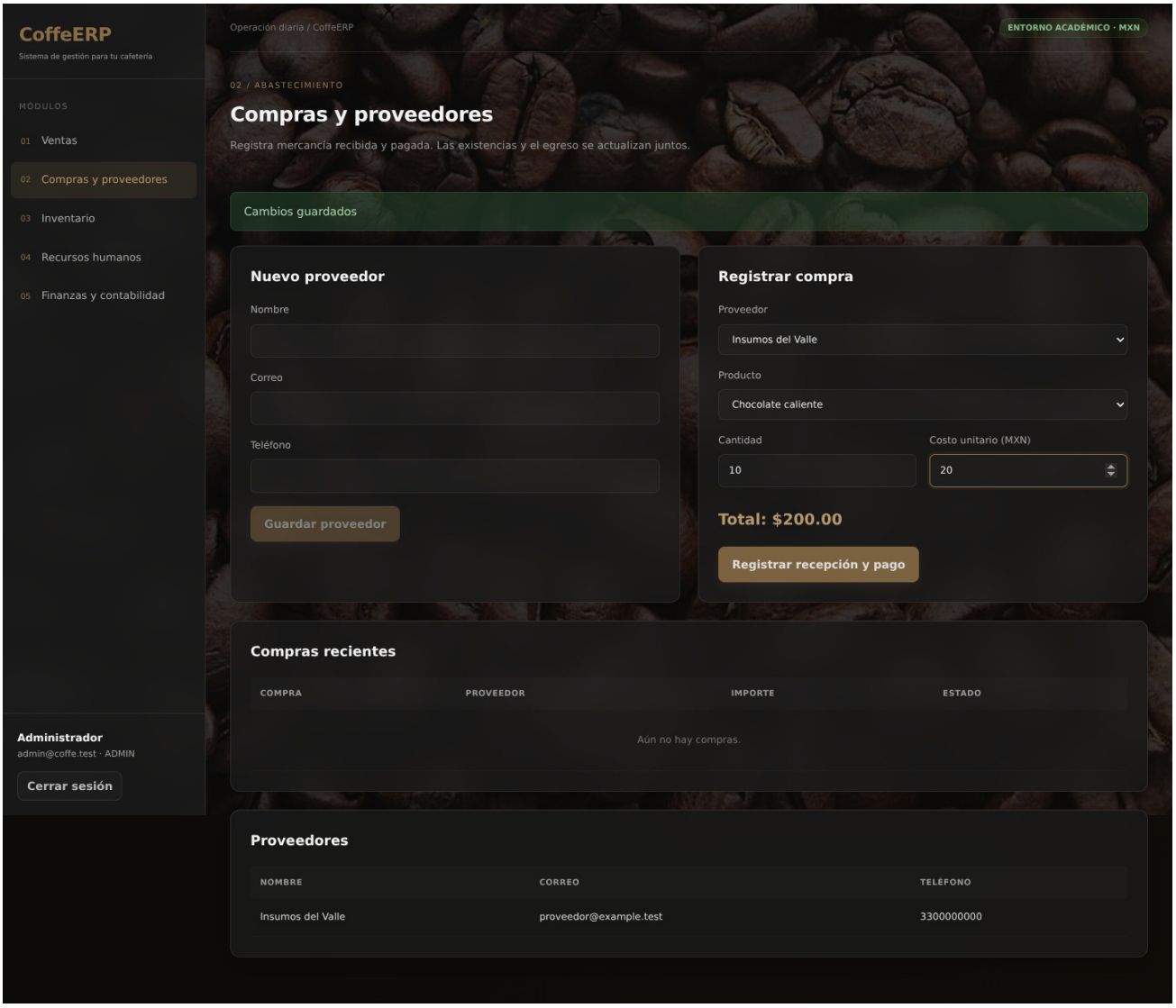
Producto persistido y movimiento de +5 con motivo.



CU-03. Compra recibida y pagada

Actor: Administrador

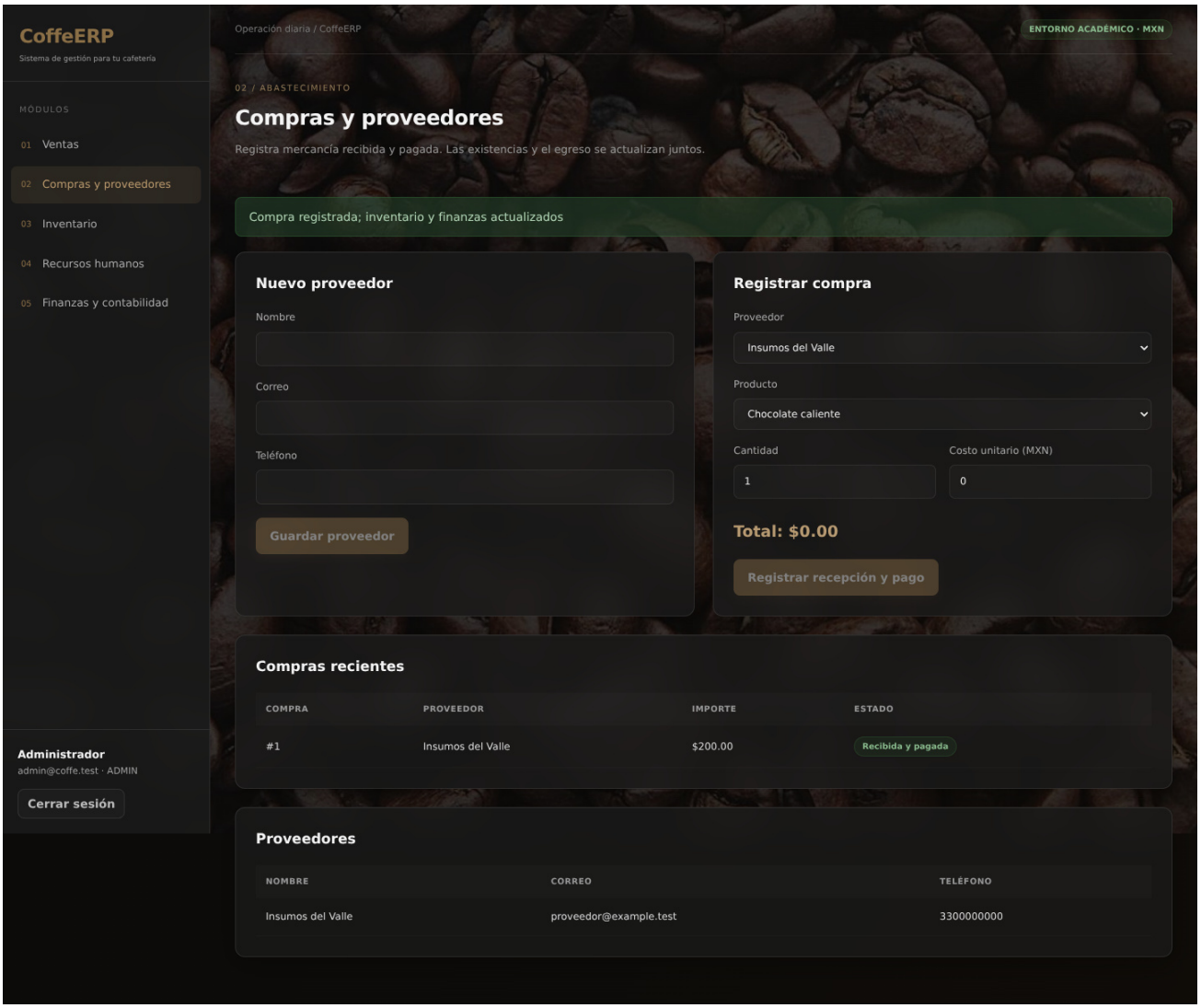
Crear Insumos del Valle y registrar 10 unidades de Chocolate caliente a $20.00. Resultado: compra de $200.00 y stock de 5 a 15.



Proveedor, producto, cantidad y costo capturados.

CU-03. Compra recibida y pagada (resultado)

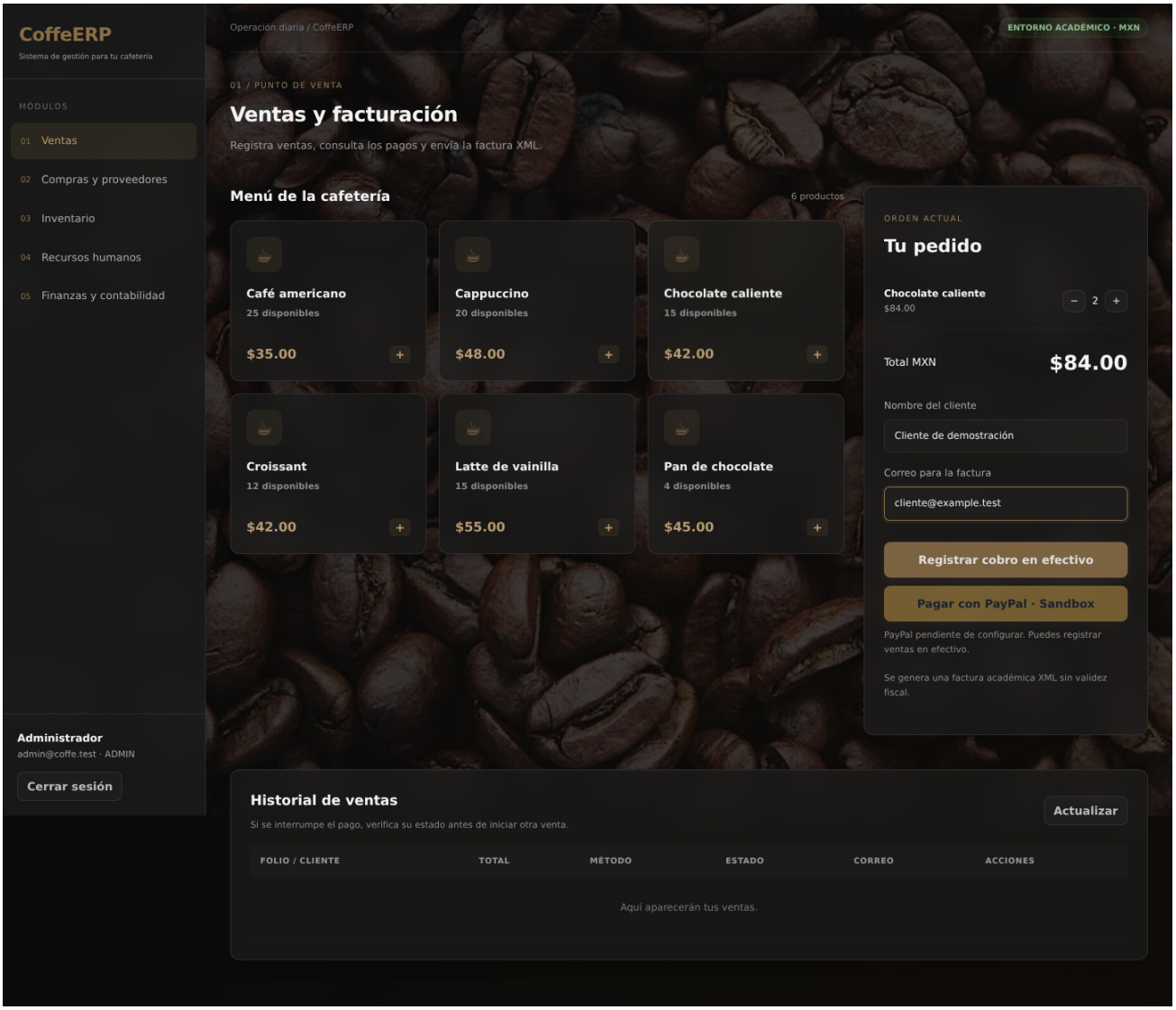
Compra visible en el historial y confirmación de actualización de inventario/finanzas.



CU-04. Venta en efectivo

Actor: Administrador o Cajero

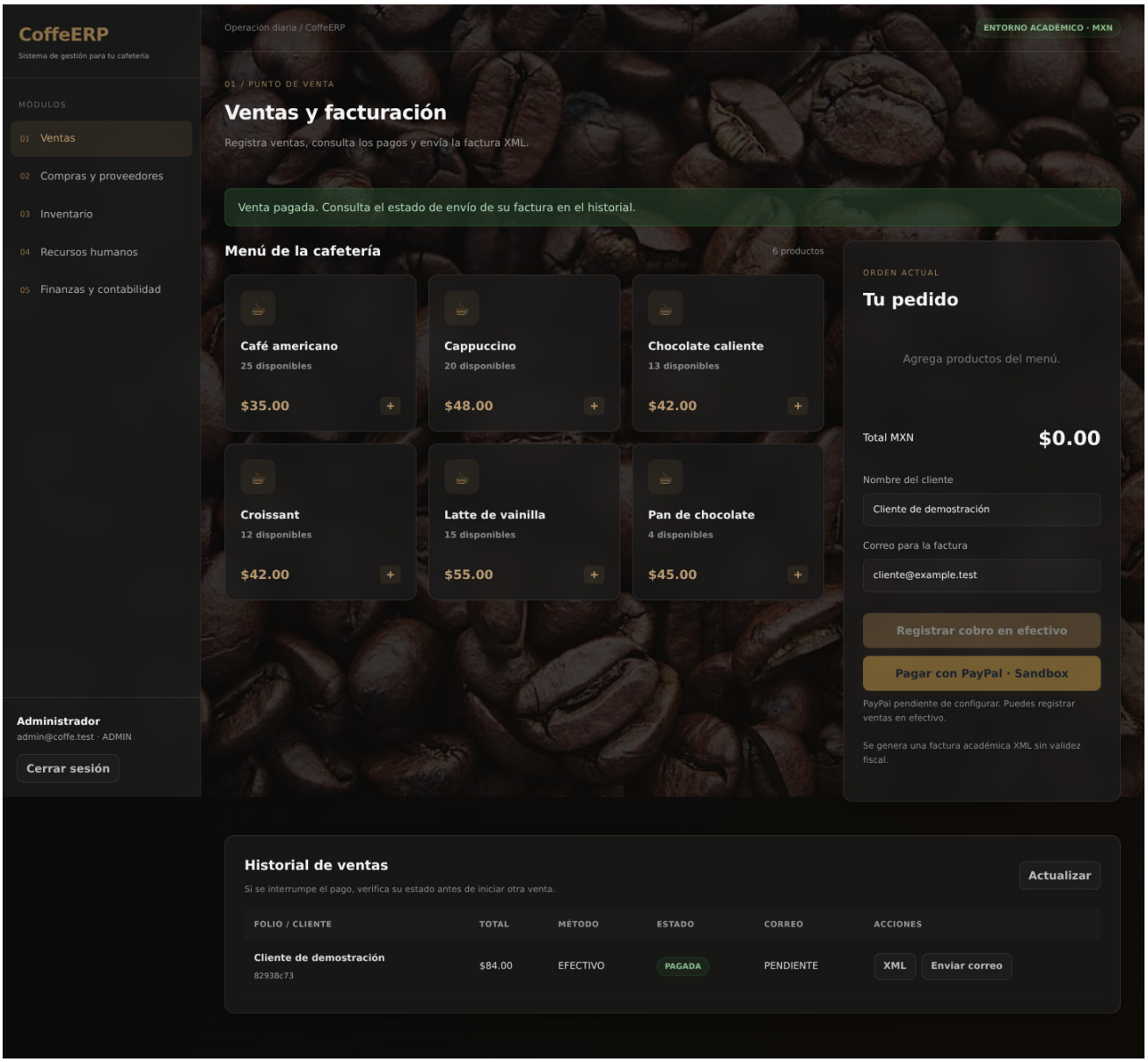
Cobrar 2 unidades de Chocolate caliente a $42.00. Total: $84.00; la venta queda PAGADA y la existencia cambia de 15 a 13.



Carrito y cliente antes del cobro.

CU-04. Venta en efectivo (resultado)

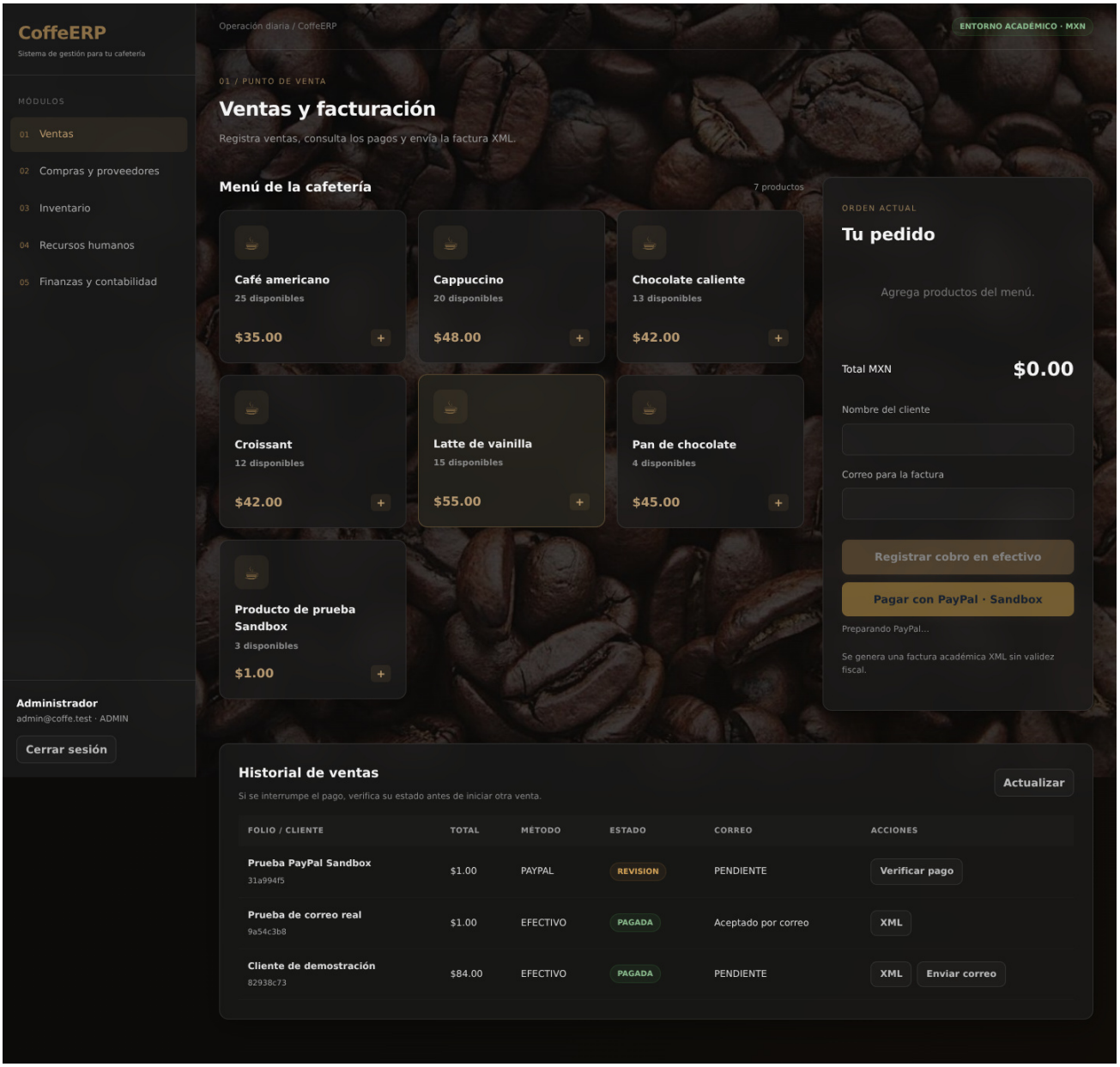
Venta persistida y mensaje de confirmación.



CU-06. Descarga y envío de factura

Actor: Propietario de la venta o Administrador

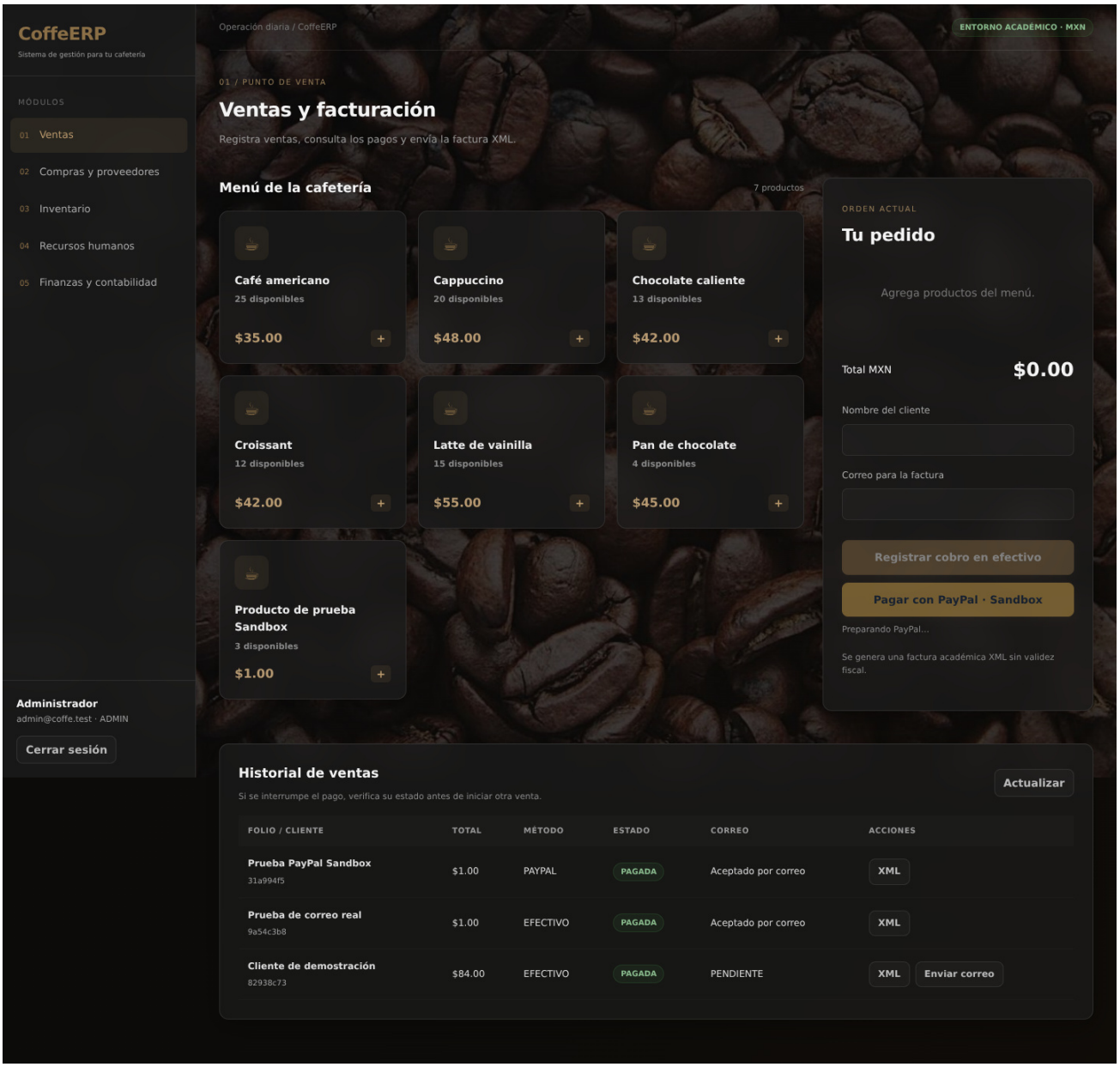
Se conserva la descarga XML del caso de venta en efectivo y se comprueba además el correo de las dos ventas técnicas de $1.00 MXN con las credenciales reales de Brevo.



Venta de prueba persistida con el XML aceptado por Brevo. El proveedor confirmó su entrega.

CU-06. Descarga y envío de factura (resultado)

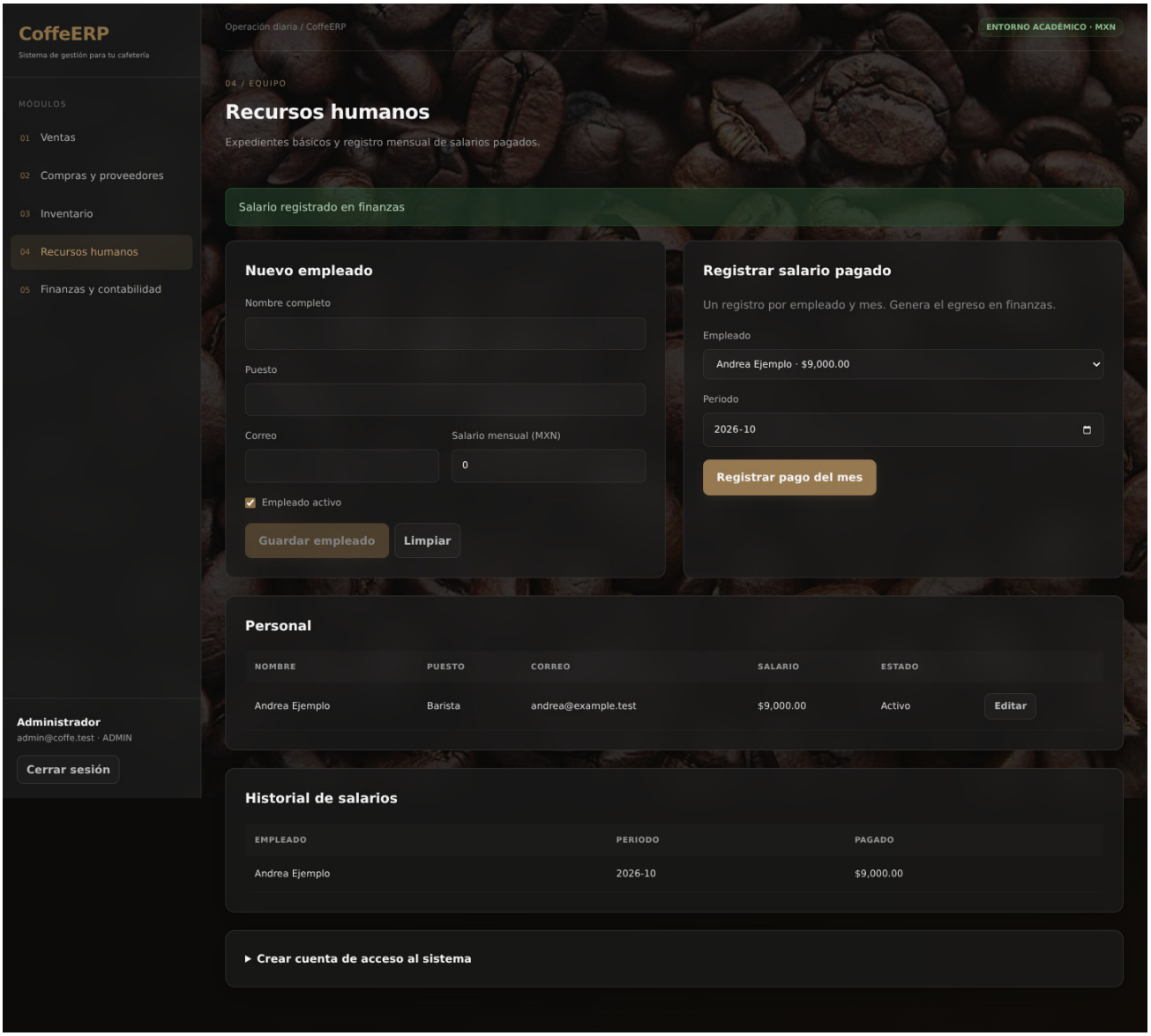
La venta PayPal pagada registra también la aceptación de su factura XML por Brevo.



CU-07. Empleado y salario mensual

Actor: Administrador

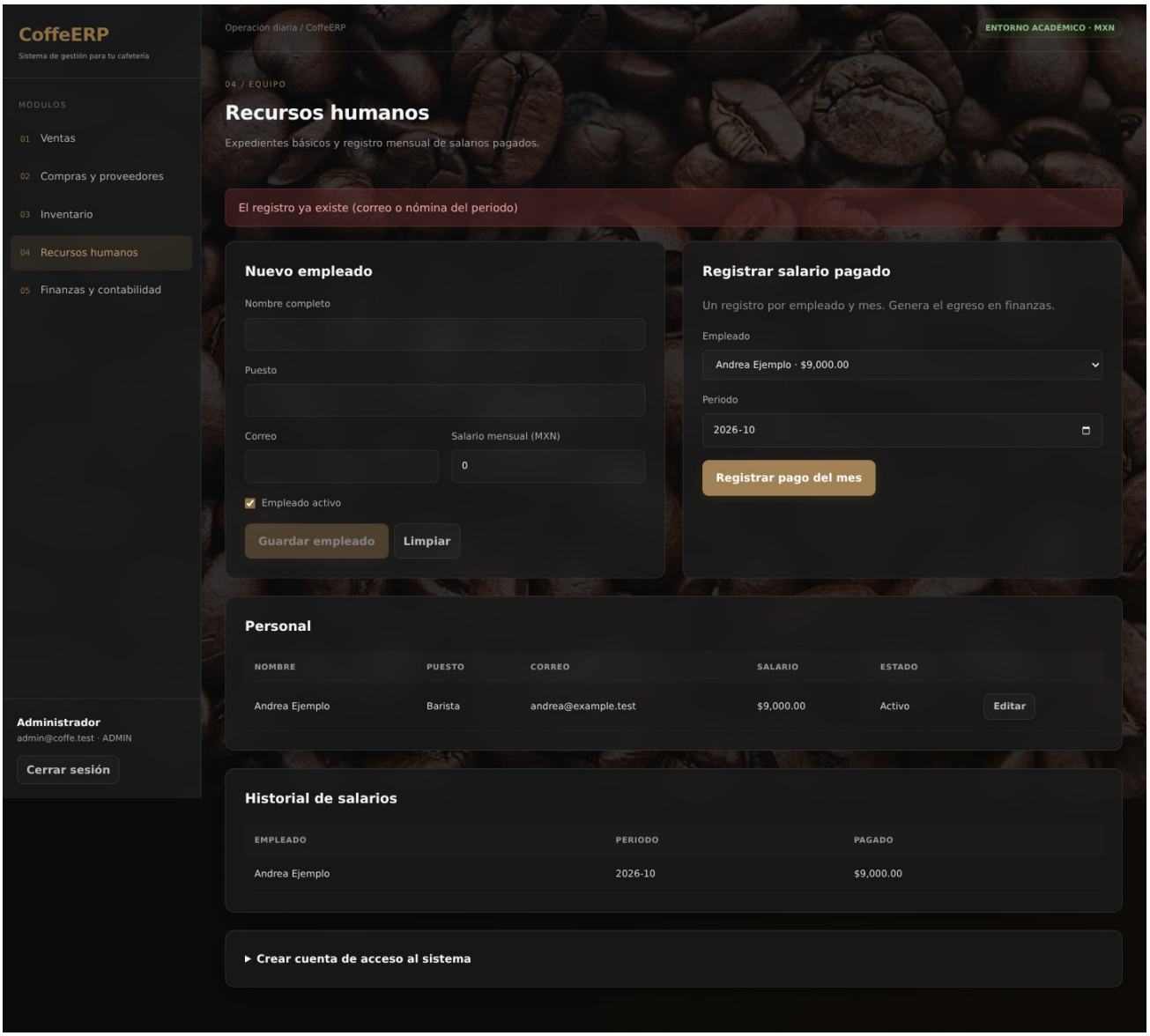
Registrar Andrea Ejemplo como Barista con salario mensual de $9,000.00 y periodo 2026-10. Un segundo pago del mismo mes se rechaza.



Expediente y salario registrados.

CU-07. Empleado y salario mensual (resultado)

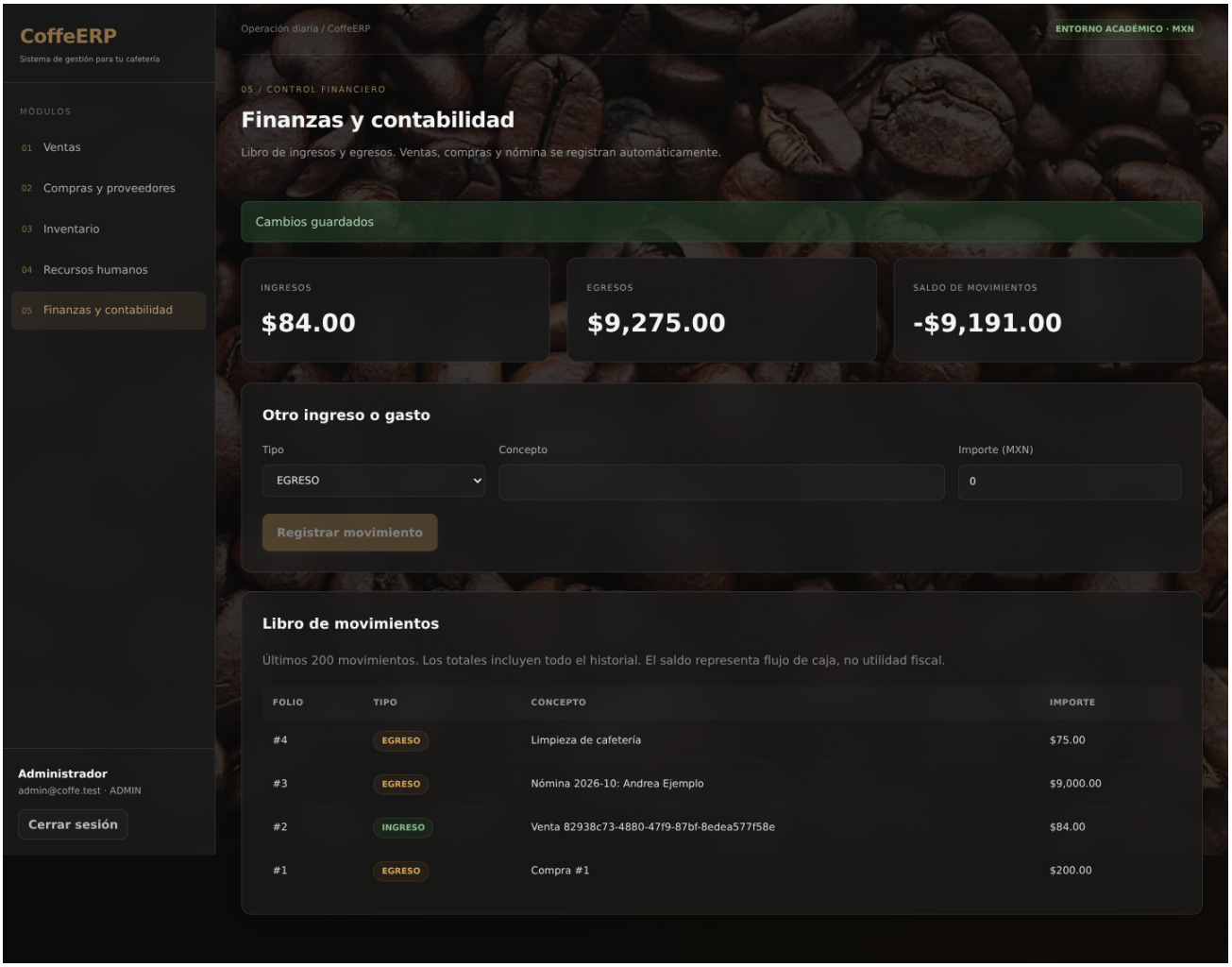
El sistema impide duplicar el registro del empleado/periodo.



CU-08. Libro financiero

Actor: Administrador

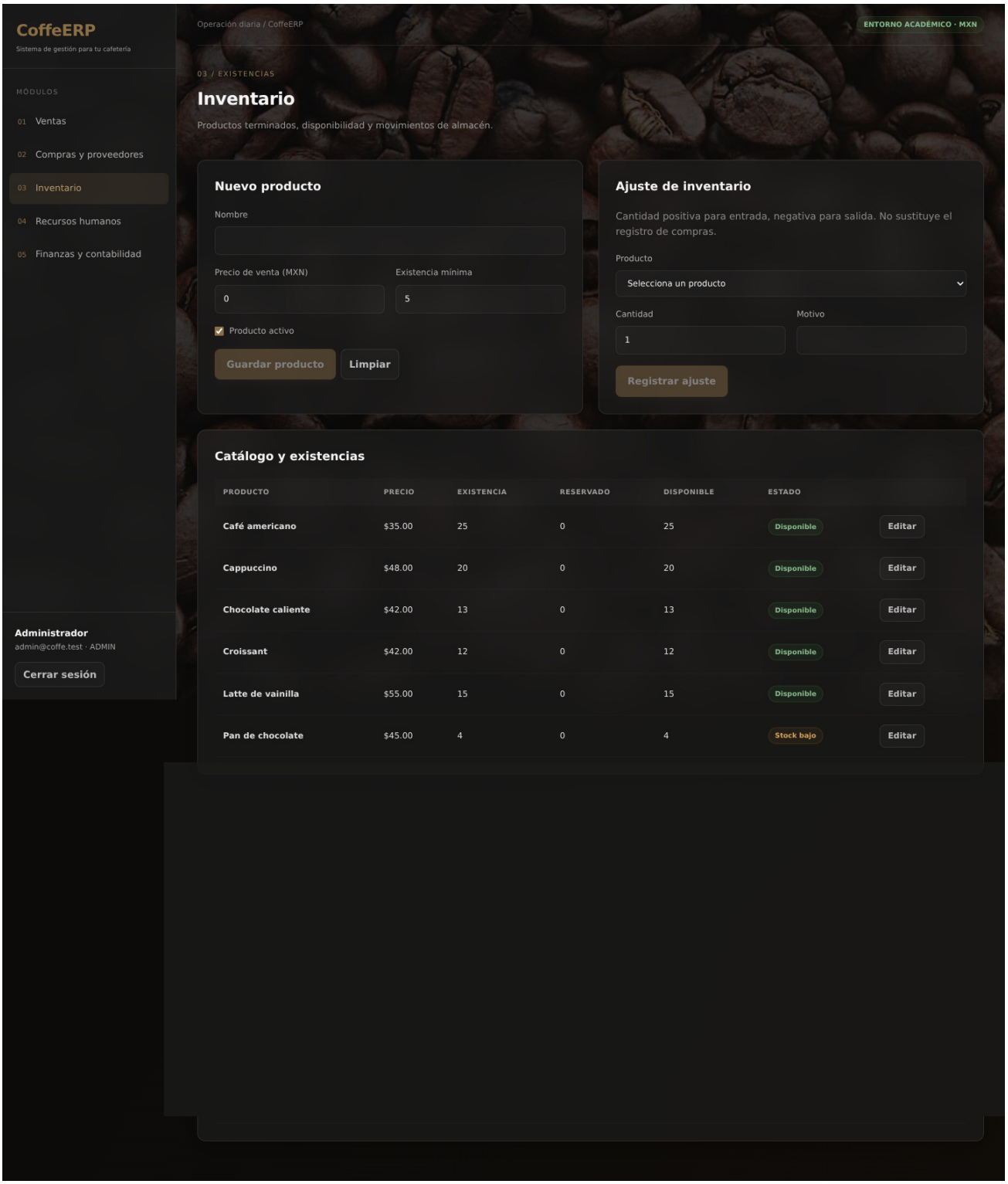
Consultar los ingresos y egresos automáticos y registrar $75.00 de limpieza. Resultado final: ingresos $84.00, egresos $9,275.00, saldo -$9,191.00.



El libro muestra compra, venta, salario y gasto manual.

CU-08. Libro financiero (resultado)

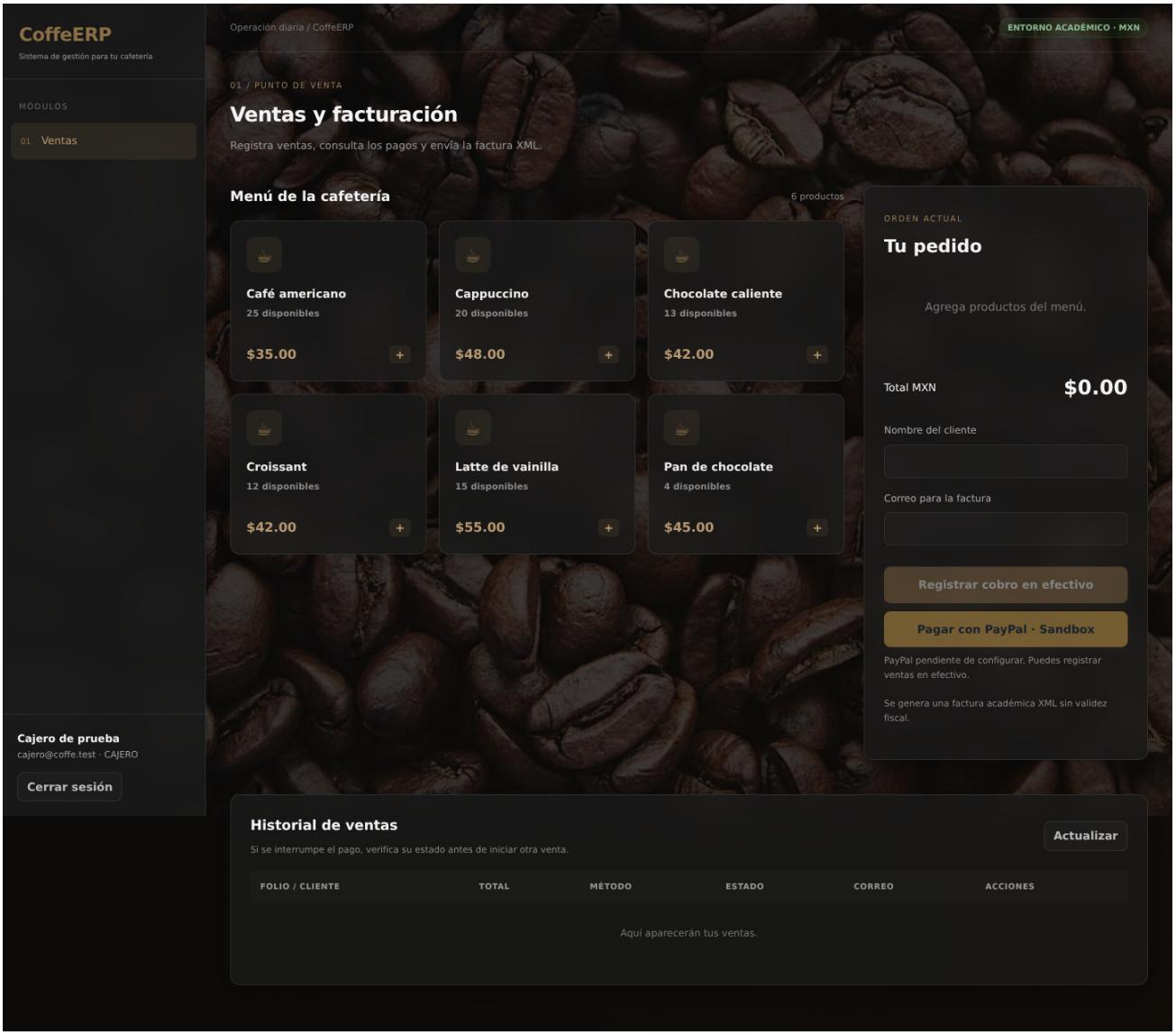
El inventario conserva 13 unidades y los movimientos relacionados.



Control de acceso y vista móvil

Actor: Administrador y Cajero

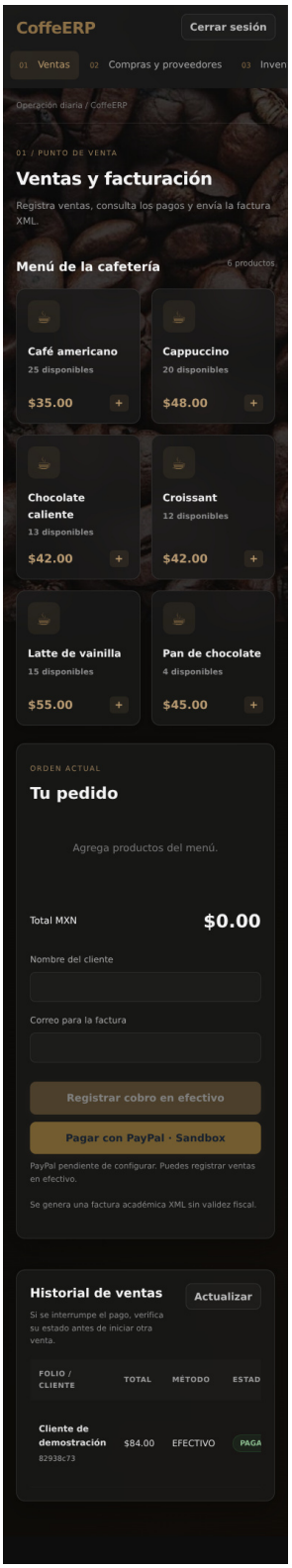
El Cajero no puede abrir Finanzas. La navegación lo regresa a Ventas; se verifica también una pantalla de 390 píxeles.



Menú limitado a Ventas después del intento de abrir /finanzas.

Control de acceso y vista móvil (resultado)

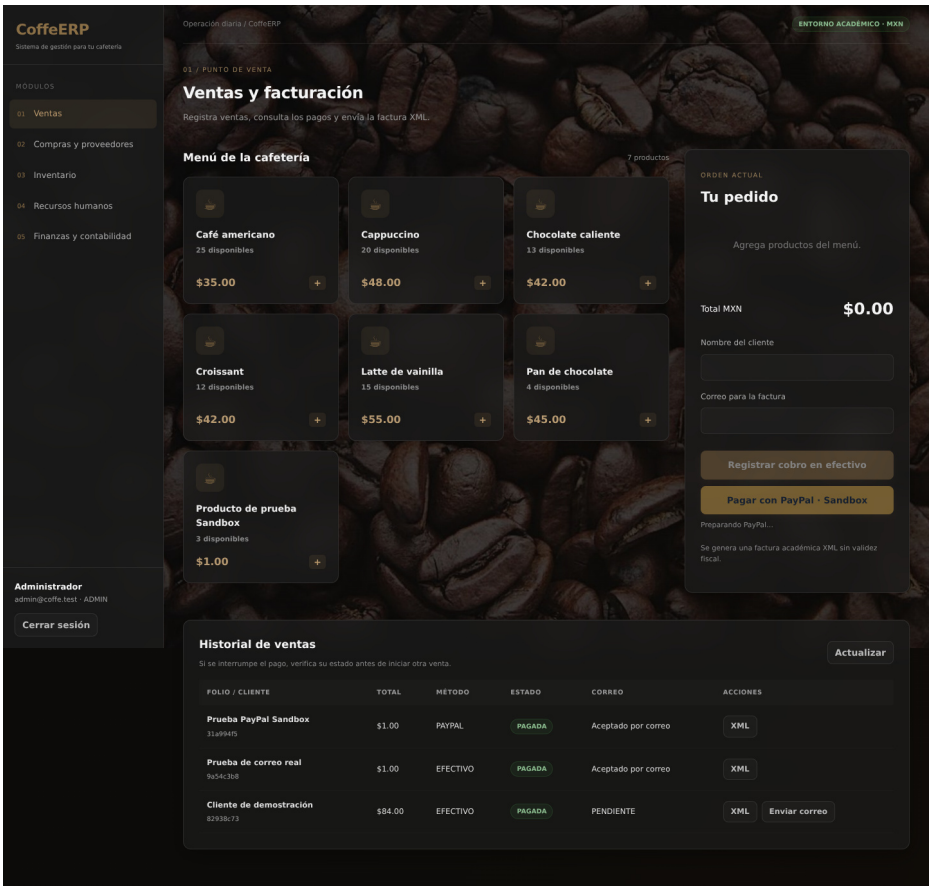
Vista móvil sin desbordamiento horizontal general.



CU-05. Captura real en PayPal Sandbox

Orden creada por el backend con precios de SQL. Fuente de pago: tarjeta ficticia oficial de Sandbox, confirmada mediante la API; no representa un cobro de producción ni una validación del acceso por contraseña de la cuenta compradora.

Dato	Resultado comprobado
Orden	9MT738004E0785006
Estado externo / local	COMPLETED / PAGADA
Importe	MXN 1.00
Captura	36T4764777771110X
Verificación repetida	1 ingreso contable; no se duplicó la venta
SDK v6	Inicializado; botón habilitado en Angular



CU-06. Entrega real del XML por correo

Dos ventas técnicas por $1.00 MXN enviaron su XML al destinatario autorizado. Los identificadores de mensaje de SQL coinciden con los eventos consultados en la API de Brevo. El destinatario y las claves se omiten de la evidencia pública.

Venta / mensaje	Entrega registrada por Brevo
Efectivo de prueba <202610220213.99078872389@smtp-relay.mailin.fr>	delivered 2026-10-21T20:13:25.000-06:00
PayPal Sandbox <202610220233.81522476228@smtp-relay.mailin.fr>	delivered 2026-10-21T20:33:24.000-06:00

El estado ENVIADA de la aplicación indica aceptación por la API. La confirmación delivered de esta tabla se obtuvo consultando los eventos del proveedor; no se confunden ambos estados.

La suite controlada también comprueba adjunto base64, fallos de envío y reintento sin revertir la venta pagada. Los registros reales se conservan en apis-reales.json y paypal-captura-real.json.

CU-05. Recuperación ante fallos (prueba controlada)

Actor: propietario de la venta o Administrador. Prueba automatizada con Express y SQL reales; las respuestas de PayPal se sustituyen deliberadamente por datos controlados.

Paso	Resultado comprobado
1. Crear orden	Se conserva la orden y se reserva una unidad.
2. Perder respuesta tras captura	La venta queda en REVISION; no se interpreta automáticamente como fallida.
3. Respuesta con importe incorrecto	El backend rechaza confirmar la venta con 409.
4. Consultar otra vez	Se recupera la captura COMPLETED con importe MXN correcto.
5. Repetir verificación	Una sola llamada de captura, un solo ingreso, una sola salida de stock.

Registro de ejecución

OK Correo: error visible, reintento y adjunto XML base64 (10.73391ms)

OK PayPal: persiste reserva, conserva revisión si se pierde respuesta y recupera sin doble cobro (28.949905ms)

OK PayPal: rechaza moneda, importe, identidad o estado incorrectos (0.354654ms)

tests 12

pass 12

fail 0

skipped 0

duration_ms 1025.007946

El registro completo se incluye en pruebas-backend.txt. Esta evidencia controlada comprueba fallos del protocolo. La captura externa real con tarjeta ficticia de Sandbox y las entregas de correo se documentan en las páginas anteriores.

Factura XML descargada

Archivo obtenido mediante la descarga de la venta pagada en efectivo. El total coincide con dos unidades de $42.00. La leyenda ACADEMICA_NO_FISCAL identifica su alcance.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Factura version="1.0" tipo="ACADEMICA_NO_FISCAL"
folio="82938c73-4880-47f9-87bf-8edea577f58e" moneda="MXN" total="84.00"
fecha="2026-10-21T19:20:35.000Z">
<Emisor nombre="CoffeERP"/>
<Receptor nombre="Cliente de demostración" correo="cliente@example.test"/>
<Conceptos>
<Concepto producto="Chocolate caliente" cantidad="2" precioUnitario="42.00"
importe="84.00"/>
</Conceptos>
<Pago metodo="EFECTIVO" referencia="82938c73-4880-47f9-87bf-8edea577f58e"/>
</Factura>
```